

Chapitre 4 - Intégration numérique

1 Motivations

On peut recourir aux méthodes d'intégration numérique lors du calcul d'une intégrale dans plusieurs cas :

- Aucune primitive de la fonction à intégrer n'est connue.
- On souhaite utiliser une même méthode qui fonctionne pour toute fonction intégrable que l'on sait évaluer (par exemple dans les logiciels de calcul scientifique).
- On ne connaît pas l'expression analytique de la fonction mais seulement sa valeur en certains points (par exemple des mesures expérimentales).

Exemple. 4.1 Le calcul du débit d'une rivière (nombre de m^3/s passant à un endroit donné). Disposer de données fiables sur le débit est une condition indispensable à l'exploitation des voies navigables.

À une distance x du bord où $h(x)$ est la profondeur de la rivière, on fait des mesures de la vitesse (m/s) à différentes profondeurs y entre 0 et $h(x)$:

y	0	$0,4 h(x)$	$0,8 h(x)$	$h(x)$
$v(y)$	0,28	0,19	0,13	0,02

et on calcule la vitesse moyenne sur toute la profondeur :

$$\bar{v}_x = \frac{1}{h(x)} \int_0^{h(x)} v(y) dy.$$

On fait ce type de calcul à différentes distances x du bord :

x	0	9	15	$24 = L$
$h(x)$	0	1,61	2,02	0
$\bar{v}_x$	0	0,21	0,32	0

La largeur de la rivière étant notée L , le débit F en m^3/s est donné par

$$F = \int_0^L \bar{v}_x h(x) dx.$$

2 Méthodes d'intégration numériques composées

2.1 Définition

Étant donné un intervalle borné $[a, b]$, nous cherchons à approcher l'intégrale $I = \int_a^b f(x) dx$. La méthode consiste à décomposer l'intervalle $[a, b]$ en n sous-intervalles $[x_i, x_{i+1}]$; $i = 0, \dots, n-1$, et ensuite à approcher chaque intégrale $\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx$ en remplaçant f par un polynôme d'interpolation sur l'intervalle $[x_i, x_{i+1}]$. Ce qui revient à remplacer f par son polynôme d'interpolation par morceaux sur tout $[a, b]$.

Voici plusieurs exemples classiques du choix du polynôme d'interpolation :

1. On choisit $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$ et on remplace f sur $[x_i, x_{i+1}]$ par le polynôme de degré 0, $p_0(x) = f(\xi_i)$. On a ainsi

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \simeq (x_{i+1} - x_i) f(\xi_i)$$

et donc

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \right) \simeq \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) f(\xi_i)$$

qui est une somme de Riemann convergeant vers I quand $n \rightarrow \infty$. On peut souligner 3 choix particuliers pour ξ_i :

- $\xi_i = x_i$: Formule des **rectangles à gauche**

$$\int_a^b f(x) dx \simeq R_n^g(f) = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) f(x_i).$$

On obtient $F = 7,8462m^3/s$ pour l'exemple 4.1. On montre que, pour une subdivision régulière $x_i = a + ih$ avec $h = \frac{b-a}{n}$, il existe $\eta \in [a, b]$ tel que l'erreur s'écrit

$$E_{R_n^g} = \int_a^b f(x) dx - R_n^g(f) = h \frac{(b-a)}{2} f'(\eta).$$

- $\xi_i = x_{i+1}$: Formule des **rectangles à droite**

$$\int_a^b f(x) dx \simeq R_n^d(f) = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) f(x_{i+1}).$$

On obtient $F = 6,9213m^3/s$ pour l'exemple 4.1 et l'erreur pour une subdivision régulière s'écrit

$$E_{R_n^d} = -h \frac{(b-a)}{2} f'(\eta).$$

- $\xi_i = x_{i+\frac{1}{2}} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$: Formule du **point milieu**

$$\int_a^b f(x) dx \simeq M_n(f) = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) f(x_{i+\frac{1}{2}}) \quad \text{et} \quad E_{M_n} = h^2 \frac{(b-a)}{24} f''(\eta).$$

pour une subdivision régulière.

2. Sur $[x_i, x_{i+1}]$, on remplace f par le polynôme $p_1(x)$ de degré 1 qui interpole f aux points x_i et x_{i+1} :

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \simeq \int_{x_i}^{x_{i+1}} p_1(x) dx = (x_{i+1} - x_i) \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2}$$

car $p_1(x) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i) + f(x_i)$. On obtient alors la formule des **trapèzes** :

$$\int_a^b f(x) dx \simeq T_n(f) = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2}$$

qui donne $F = 7,38375m^3/s$ pour l'exemple 4.1 et s'écrit pour une subdivision régulière :

$$T_n(f) = h \left[\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right] \quad \text{avec} \quad E_T = -h^2 \frac{(b-a)}{12} f''(\eta).$$

3. Sur $[x_i, x_{i+1}]$, si on remplace f par le polynôme d'Hermite $p_1(x)$ de degré 1 tel que $p_1(x_{i+\frac{1}{2}}) = f(x_{i+\frac{1}{2}})$ et $p_1'(x_{i+\frac{1}{2}}) = f'(x_{i+\frac{1}{2}})$, on retrouve la formule du point milieu car $p_1(x) = f'(x_{i+\frac{1}{2}})(x - x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+\frac{1}{2}})$ et $\int_{x_i}^{x_{i+1}} p_1(x) dx = (x_{i+1} - x_i) f(x_{i+\frac{1}{2}})$.
4. Sur $[x_i, x_{i+1}]$, on remplace f par le polynôme $p_2(x)$ de degré 2 qui interpole f aux points x_i , $x_{i+\frac{1}{2}}$ et x_{i+1} :

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \simeq \int_{x_i}^{x_{i+1}} p_2(x) dx = \frac{x_{i+1} - x_i}{6} \left[f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1}) \right]$$

et on obtient la formule de **Simpson**

$$\int_a^b f(x) dx \simeq S_n(f) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(x_{i+1} - x_i)}{6} \left[f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1}) \right].$$

Si on considère une subdivision régulière $x_i = a + ih$ avec $h = \frac{b-a}{n}$, la formule de Simpson fait aussi intervenir les points milieu $x_{i+\frac{1}{2}}$: ce qui fait un total de $m = 2n$ intervalles et $m+1$ points que l'on peut renuméroter de 0 à m : $y_i = a + i\tilde{h}$; $i = 0, \dots, m$ avec $\tilde{h} = \frac{b-a}{m} = \frac{h}{2}$. On a alors

$$\begin{aligned} S_n(f) &= \frac{h}{6} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right] \\ &= \frac{\tilde{h}}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{i=0}^{n-1} f(y_{2i+1}) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(y_{2i}) \right] \end{aligned}$$

et l'erreur s'écrit

$$E_S = -h^4 \frac{(b-a)}{2880} f^{(4)}(\eta) = -\tilde{h}^4 \frac{(b-a)}{180} f^{(4)}(\eta)$$

2.2 Formules de quadrature élémentaire et composée

Si on note $h_i = x_{i+1} - x_i$, $\varphi_i(s) = f(x) = f(x_{i+\frac{1}{2}} + s \frac{h_i}{2})$ avec le changement de variable $s = \frac{2x - x_i - x_{i+1}}{h_i} \iff x = x_{i+\frac{1}{2}} + s \frac{h_i}{2}$, alors

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx = \frac{h_i}{2} \int_{-1}^1 \varphi_i(s) ds.$$

On est ainsi amené à approcher des intégrales sur un intervalle fixe $[-1, 1]$.

Pour calculer $\int_{-1}^1 \varphi(s) ds$, on se donne $k+1$ points distincts $\tau_0, \dots, \tau_k$ et on approche φ par son polynôme d'interpolation p_k de degré inférieur ou égal à k aux points τ_j et on obtient **la formule de quadrature élémentaire**

$$\int_{-1}^1 \varphi(s) ds \simeq 2 \sum_{j=0}^k \omega_j \varphi(\tau_j) \quad \text{avec} \quad \omega_j = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 l_j(s) ds; \quad j = 0, \dots, k, \quad (1)$$

où $\varphi(s) \simeq p_k(s) = \sum_{j=0}^k \varphi(\tau_j) l_j(s)$ et $l_j(s) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^k \frac{s - \tau_i}{\tau_j - \tau_i}$. La formule (1) peut aussi s'écrire

$$\int_{\alpha}^{\beta} \varphi(s) ds \simeq (\beta - \alpha) \sum_{j=0}^k \omega_j \varphi(y_j) \quad \text{avec} \quad y_j = \frac{\alpha + \beta + \tau_j(\beta - \alpha)}{2}.$$

Remarque. La formule (1) est exacte si $\varphi \in \mathbb{P}_k$ donc en particulier pour $\varphi(s) \equiv 1$ on a

$$\sum_{j=0}^k \omega_j = 1.$$

En appliquant (1) à φ_i on obtient

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \simeq h_i \sum_{j=0}^k \omega_j f(x_i^{(j)}) \quad \text{avec} \quad x_i^{(j)} = x_{i+\frac{1}{2}} + \tau_j \frac{h_i}{2}$$

Remarque. On obtient la même formule en approchant directement f par son polynôme d'interpolation aux points $x_i^{(0)}, \dots, x_i^{(k)}$.

Se ramener à l'intervalle $[-1, 1]$ par changement de variable permet un traitement générique indépendant de l'intervalle $[x_i, x_{i+1}]$: en particulier, les ω_j ne dépendent pas de i !

Sur $[a, b]$, on obtient, par sommation, **la formule de quadrature composée** :

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \sum_{i=0}^{n-1} \left[h_i \sum_{j=0}^k \omega_j f(x_i^{(j)}) \right] = T_{n,k}(f). \quad (2)$$

Théorème 4.1 *Convergence des formules de quadrature composée*

Soit une formule de quadrature élémentaire (1) fixée telle que $\tau_j \in [-1, 1]$; $j = 0, \dots, k$. Alors pour toute fonction intégrable au sens de Riemann sur $[a, b]$ on a

$$T_{n,k}(f) \longrightarrow \int_a^b f(x) dx \quad \text{quand} \quad h = \max_{i=0, n-1} h_i \longrightarrow 0.$$

Remarque.

- Le théorème reste vrai sans l'hypothèse $\tau_j \in [-1, 1]$, $\forall j$, si on suppose que $h_i = h$ est constant et f Riemann intégrable sur $[\alpha, \beta]$ avec $\alpha < a < b < \beta$.
- En général, il est impossible de montrer la convergence des formules de quadrature élémentaire lorsque $k \rightarrow \infty$ (phénomène de Runge).
- Intérêt des formules composées : le résultat de convergence ci-dessus et la simplicité (ne demande que le calcul de $k + 1$ coefficients $\omega_0, \dots, \omega_k$).

2.3 Formules de Newton-Cotes (fermées)

Il s'agit de choisir les nœuds τ_j équidistants suivants dans (1) :

$$\tau_j = -1 + \frac{2j}{k}; \quad j = 0, \dots, k.$$

Les formules obtenues sont exactes par construction pour les polynômes de degré $\leq k$. De plus, par symétrie on a $\omega_{k-j} = \omega_j$, $\forall j = 0, \dots, k$, et la formule (1) est alors exacte pour toute fonction impaire φ sur $[-1, 1]$. Les formules de Newton-Cotes sont donc exactes pour $\varphi \in \mathbb{P}_k$ si k est impair, et pour $\varphi \in \mathbb{P}_{k+1}$ si k est pair.

Exemple. 4.2

1. Pour $k = 1$ ($\omega_0 = \omega_1 = \frac{1}{2}$) on obtient la méthode des trapèzes exacte pour $\varphi \in \mathbb{P}_1$.
2. Pour $k = 2$ ($\omega_0 = \omega_2 = \frac{1}{6}$, $\omega_1 = \frac{2}{3}$) on obtient la méthode de Simpson exacte pour $\varphi \in \mathbb{P}_3$.
3. Pour $k = 4$ ($\omega_0 = \omega_4 = \frac{7}{90}$, $\omega_1 = \omega_3 = \frac{16}{45}$, $\omega_2 = \frac{2}{15}$) : méthode de Boole-Villarceau (ou de Milne) exacte pour $\varphi \in \mathbb{P}_5$.
4. Pour $k = 6$ ($\omega_0 = \omega_6 = \frac{41}{840}$, $\omega_1 = \omega_5 = \frac{9}{35}$, $\omega_2 = \omega_4 = \frac{9}{280}$, $\omega_3 = \frac{34}{105}$) : méthode de Widdle (ou de Hardy) exacte pour $\varphi \in \mathbb{P}_7$.

Remarque. Pour k grand, les coefficients ω_j deviennent grands et de signes mélangés, ce qui rend ces formules très sensibles aux erreurs d'arrondis. Les coefficients négatifs apparaissant pour $k = 8$, les formules de Newton-Cotes sont principalement utilisées pour $k \leq 7$ et k pair.

Remarque. Formules de Newton-Cotes ouvertes (ou de Steffensen)

On peut construire, comme précédemment, des formules de quadrature élémentaire (1) avec des nœuds équidistants sur $[-1, 1]$ mais ne comprenant pas -1 et 1 :

$$\tau_j = -1 + \frac{2j+2}{k+2}; \quad j = 0, \dots, k.$$

2.4 Degré d'une méthode d'intégration numérique

Définition 4.1 Le **degré** (ou **ordre**) d'une méthode d'intégration numérique est le plus grand entier N telle que la méthode soit exacte pour tout polynôme de degré $\leq N$.

Exemple. 4.3

Degré des méthodes : 0 pour les rectangles, 1 pour le point milieu et les trapèzes, 3 pour Simpson, $\geq k$ pour Newton-Cotes avec k impair et $\geq k + 1$ pour k pair.

Le degré pour la méthode composée est au moins celui de la méthode élémentaire.

2.5 Estimation d'erreur et ordre de convergence

On cherche à estimer l'erreur d'approximation de l'intégrale et la vitesse de convergence de cette erreur vers 0 en fonction du pas h de la discrétisation.

2.5.1 Quadrature élémentaire

Soit $I(f) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$ que l'on approche par $Q_{\alpha,\beta}(f) = (\beta - \alpha) \sum_{j=0}^k \omega_j f(x_j) = \int_{\alpha}^{\beta} p_k(x) dx$, on note l'erreur

$$E(f) = I(f) - Q_{\alpha,\beta}(f).$$

- **Première approximation** à partir de l'erreur d'interpolation.

Pour $f \in C^{k+1}[\alpha, \beta]$, $\exists \xi_x \in [\alpha, \beta]$ tel que $f(x) - p_k(x) = \frac{\pi_k(x)}{(k+1)!} f^{(k+1)}(\xi_x)$ avec $\pi_k(x) = \prod_{j=0}^k (x - x_j)$. Donc $E(f) = \frac{1}{(k+1)!} \int_{\alpha}^{\beta} \pi_k(x) f^{(k+1)}(\xi_x) dx$ et

$$|E(f)| \leq \frac{\beta - \alpha}{(k+1)!} M_{k+1} \|\pi_k\|_{\infty} \leq \frac{\beta - \alpha}{(k+1)!} M_{k+1} h^{k+1} \text{ avec } h = \max_{j=0, k-1} h_j.$$

Mais cette majoration ne permet pas d'obtenir la meilleure estimation (constante et puissance de $(\beta - \alpha)$) comme on peut le voir sur les exemple suivants.

Exemple. 4.4

- Rectangles : $k = 0$, $h = \beta - \alpha$ et $|E(f)| \leq (\beta - \alpha)^2 M_1$ au lieu de $\frac{(\beta - \alpha)^2}{2} M_1$ pour l'estimation optimale.
- Point-milieu : $k = 0$, $h = \beta - \alpha$ et $|E(f)| \leq (\beta - \alpha)^2 M_1$ au lieu de $\frac{(\beta - \alpha)^3}{24} M_2$.
- Trapèzes : $k = 1$, $h = \beta - \alpha$ et $|E(f)| \leq \frac{(\beta - \alpha)^3}{2} M_2$ au lieu de $\frac{(\beta - \alpha)^3}{12} M_2$.
- Simpson : $k = 2$, $h = \frac{\beta - \alpha}{2}$ et $|E(f)| \leq \frac{(\beta - \alpha)^4}{24} M_3$ au lieu de $\frac{(\beta - \alpha)^5}{2880} M_4$.

- **Un résultat pour les méthodes classiques**

Lemme 4.2 Si $x_0, \dots, x_k$ sont extérieurs à $] \alpha, \beta [$ (ici égaux à α ou β) alors $\pi(x) = \prod_{j=0}^k (x - x_j)$ est de signe constant sur $] \alpha, \beta [$ et $\exists \xi \in [\alpha, \beta]$ tel que pour $f \in C^{k+1}[\alpha, \beta]$ on a

$$E(f) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} \int_{\alpha}^{\beta} \pi(x) dx.$$

Exemple. 4.5 Ce résultat s'applique et donne l'estimation optimale pour les méthodes des rectangles à gauche et à droite, pour les trapèzes, mais pas pour le point-milieu ou Simpson ($\pi(x)$ n'ayant plus un signe constant).

Théorème 4.3 On note $x_0, \dots, x_{l-1}$ les points appartenant à $] \alpha, \beta[$ et $x_l, \dots, x_k$ les points extérieurs à $] \alpha, \beta[$. Si $f \in C^{k+l+1}[\alpha, \beta]$ et si la méthode $Q_{\alpha, \beta}(f)$ est de degré $N \geq k + l$ alors $\exists \xi \in] \alpha, \beta[$ tel que

$$E(f) = \frac{f^{(k+l+1)}(\xi)}{(k+l+1)!} \int_{\alpha}^{\beta} \pi(x) dx \quad \text{avec } \pi(x) = \prod_{i=0}^{l-1} (x - x_i)^2 \prod_{j=l}^k (x - x_j).$$

De plus, $N = k + l$ et le noyau de Péano K_N (défini dans la suite) garde un signe constant sur $[\alpha, \beta]$.

Exemple. 4.5b Ce résultat permet d'obtenir l'estimation optimale pour les méthodes du point-milieu et de Simpson (car pour ce nouveau $\pi(x)$ il n'y a plus de changements de signe).

• Un résultat général

On note $Q_{\alpha, \beta}(f) = \sum_{i=0}^k \lambda_i f(x_i)$ que l'on suppose de degré N .

Définition 4.2 Le **noyau de Péano** $K_N(t)$ de $Q_{\alpha, \beta}$ est l'erreur d'intégration numérique pour la fonction

$$x \mapsto (x - t)_+^N = \begin{cases} (x - t)^N & \text{si } x \geq t, \\ 0 & \text{si } x < t, \end{cases}$$

c'est-à-dire que

$$K_N(t) = E(x \mapsto (x - t)_+^N) = \int_t^{\beta} (x - t)^N dx - \sum_{i=0}^k \lambda_i (x_i - t)_+^N$$

où on note pour une fonction u , $u_+ = \max(u, 0)$.

Théorème 4.4 Pour $f \in C^{N+1}[\alpha, \beta]$ et une formule de quadrature élémentaire $Q_{\alpha, \beta}(f)$ de degré N , on a $E(f) = \frac{1}{N!} \int_{\alpha}^{\beta} K_N(t) f^{(N+1)}(t) dt$. Si $K_N(t)$ garde un signe constant sur $[\alpha, \beta]$, $\exists \xi \in [\alpha, \beta]$ tel que

$$E(f) = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} E(x \mapsto x^{N+1}).$$

Remarque. Le signe du noyau de Péano n'est pas toujours aisé à déterminer. Des résultats peuvent y aider comme la fin du théorème 4.3 ou le résultat de Steffensen suivant : dans le cas des méthodes de Newton-Cotes, le noyau de Péano garde un signe constant.

2.5.2 Quadrature composée

Soit une quadrature élémentaire $Q_{\alpha, \beta}(f) = (\beta - \alpha) \sum_{j=0}^k \omega_j f(y_j)$ approchant $I_{\alpha, \beta}(f) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$ avec l'erreur $E_{\alpha, \beta}(f) = I_{\alpha, \beta}(f) - Q_{\alpha, \beta}(f)$. On note $Q(f) = \sum_{i=0}^{n-1} Q_{x_i, x_{i+1}}(f)$ la quadrature composée associée approchant $I_{a, b}(f) = \int_a^b f(x) dx$ et l'erreur

$$E(f) = I_{a, b}(f) - Q(f) = \sum_{i=0}^{n-1} I_{x_i, x_{i+1}}(f) - Q_{x_i, x_{i+1}}(f) = \sum_{i=0}^{n-1} E_{x_i, x_{i+1}}(f).$$

Lemme 4.5 Si pour tout $i = 0, \dots, n-1$, $E_{x_i, x_{i+1}}(f) = Ch_i^{l+1} f^{(l)}(\eta_i)$ avec $\eta_i \in]x_i, x_{i+1}[$ et $f \in C^l[a, b]$ alors $\exists \eta \in [a, b]$ tel que

$$E(f) = C f^{(l)}(\eta) \sum_{i=0}^{n-1} h_i^{l+1} \leq |C| (b-a) M_l H^l, \quad \text{avec } H = \max_{i=0, n-1} h_i.$$

Pour h_i constant et égal à $h = \frac{b-a}{n}$, on obtient

$$E(f) = \sum_{i=0}^{n-1} E_{x_i, x_{i+1}}(f) = C(b-a) h^l f^{(l)}(\eta).$$

Exemple. 4.6

Méthode	$Q_{\alpha, \beta}(f)$	$E_{\alpha, \beta}(f)$	$E(f)$
Rectangles à gauche	$(\beta - \alpha) f(\alpha)$	$\frac{(\beta - \alpha)^2}{2} f'(\xi)$	$\frac{(b-a)}{2} h f'(\eta)$
Point-milieu	$(\beta - \alpha) f(\frac{\alpha + \beta}{2})$	$\frac{(\beta - \alpha)^3}{24} f''(\xi)$	$\frac{(b-a)}{24} h^2 f''(\eta)$
Trapèzes	$(\beta - \alpha) \frac{f(\alpha) + f(\beta)}{2}$	$-\frac{(\beta - \alpha)^3}{12} f''(\xi)$	$-\frac{(b-a)}{12} h^2 f''(\eta)$
Simpson	$(\beta - \alpha) \frac{f(\alpha) + 4f(\frac{\alpha + \beta}{2}) + f(\beta)}{6}$	$-\frac{(\beta - \alpha)^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$	$-\frac{(b-a)}{2880} h^4 f^{(4)}(\eta)$

Définition 4.3 On dit que la méthode $Q(f)$ a l comme **ordre de convergence** si $E(f) = O(h^l)$.

Théorème 4.6 Pour $f \in C^{N+1}[a, b]$, si $Q_{\alpha, \beta}$ est de degré N avec un noyau de Péano de signe constant sur l'intervalle avec $E_{\alpha, \beta}(f) = C f^{(N+1)}(\xi) (\beta - \alpha)^{N+2}$, alors $\exists \xi \in]a, b[$ tel que

$$E(f) = C f^{(N+1)}(\xi) \sum_{i=0}^{n-1} h_i^{N+2}$$

et on a la majoration

$$|E(f)| \leq |C| (b-a) M_{n+1} H^{N+1}, \quad \text{avec } H = \max_{i=0, n-1} h_i.$$

Pour $h_i = h = \frac{b-a}{n}$ on obtient

$$E(f) = C(b-a) f^{(N+1)}(\xi) h^{N+1}.$$

Remarque. Il faut noter, sous les conditions de régularité précisé dans l'énoncé du théorème, la relation entre le degré d'exactitude de la formule de quadrature élémentaire N et l'ordre de convergence de la quadrature composée $N + 1$.

Exemple. 4.7

- Boole-Villarceau composée : $E(f) = -\frac{(b-a)}{1.935.360} f^{(6)}(\xi) h^6$.
- Simpson composée : $E(f) = -\frac{f^{(4)}(\eta)}{2880} \sum_{i=0}^{n-1} h_j^5$, $|E(f)| \leq \frac{b-a}{2880} M_4 H^4$ et pour $h_i = h$

$$E(f) = -\frac{b-a}{2880} f^{(4)}(\xi) h^4.$$

3 Méthodes d'intégration numérique de Gauss

On cherche ici à approcher l'intégrale

$$\int_{\alpha}^{\beta} w(x)f(x) dx$$

où $w(x)$ est une fonction poids (voir section suivante) et l'intervalle $]\alpha, \beta[$ peut être non borné, par une formule de quadrature de la forme

$$Q_k(f) = \sum_{j=0}^k \lambda_j f(x_j).$$

Le problème de Gauss est de déterminer à la fois les poids λ_j et les points x_j de façon à ce que le degré d'exactitude N (et donc l'ordre de convergence) de la méthode soit maximal. Pour cela, il utilise les propriétés des polynômes orthogonaux.

3.1 Polynômes orthogonaux

Définition 4.4 Une fonction w d'un intervalle $]a, b[$ (pouvant être non borné) de $\mathbb{R}$ dans $[0, +\infty[$ est une **fonction poids** si les 2 conditions suivantes sont satisfaites :

1. $\forall n \geq 0, \int_a^b |x|^n w(x) dx < +\infty$ ("moments finis").
2. Si $g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ est continue et positive tel que $\int_a^b w(x)g(x) dx = 0$ alors $g \equiv 0$ (il suffit que $w(x) > 0$).

On note $L_w^2(a, b)$ l'ensemble des fonctions telles que

$$\int_a^b w(x)f(x)^2 dx < +\infty$$

qui est muni du produit scalaire et de la norme induite suivants

$$(f, g)_w = \int_a^b w(x)f(x)g(x) dx, \quad \|f\|_w = (f, f)_w^{1/2}.$$

Exemple. 4.8

- w continue et strictement positive sur un intervalle borné $[a, b]$. En particulier $w(x) = 1$.
- $w(x) = e^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$.
- $w(x) = e^{-x}$ sur $[0, +\infty[$.
- $w(x) = |\ln(x)|$ sur $]0, 1]$.
- $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $] -1, 1[$.

Théorème 4.7 Il existe une unique suite de polynômes $p_0, p_1, \dots, p_n, \dots$, appelés **polynômes orthogonaux** vérifiant les deux conditions

1. p_n est de degré n et monique (i.e. le coefficient de x^n est 1),

2. $\forall q \in \mathbb{P}_{n-1}, (p_n, q)_w = 0$ (ou $(p_n, p_m)_w = 0$ pour $m < n$).

Cette suite de polynômes vérifie les équations de récurrence

$$p_n(x) = (x - a_n)p_{n-1}(x) - b_n p_{n-2}(x),$$

avec

$$a_n = \frac{(x p_{n-1}, p_{n-1})_w}{\|p_{n-1}\|_w}, \quad b_n = \frac{\|p_{n-1}\|_w^2}{\|p_{n-2}\|_w^2}.$$

DÉMONSTRATION. On applique le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt sur la base canonique $1, x, x^2, \dots, x^n, \dots$

◇◇◇

Remarque.

— Les polynômes orthogonaux p_n satisfont

$$(p_n, p_m)_w = 0 \text{ pour } m \neq n$$

et forment une base orthogonale (pour le produit scalaire $(\cdot, \cdot)_w$) de l'ensemble des polynômes.

— Les **polynômes orthonormaux** définis par

$$\tilde{p}_n = \frac{1}{\|p_n\|_w} p_n$$

satisfont

$$(p_n, p_m)_w = \delta_{nm} \text{ (symbole de Kronecker)}$$

et forment une base orthonormale de l'ensemble des polynômes.

Exemple. 4.9

1. $[a, b] = [-1, 1]$ et $w(x) = 1$: **polynômes de Legendre**.

En calculant les moments $\int_{-1}^1 x^k dx = \frac{2}{k+1}$ si k est pair et nul si k est impair, on peut obtenir facilement les polynômes à partir des relations d'orthogonalité : $p_0(x) = 1$, $p_1(x) = x$, $p_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}, \dots$ On peut aussi utiliser la relation de récurrence ou la formule de Rodrigues :

$$p_n(x) = \frac{2^n (n!)^2}{(2n)!} q_n(x), \quad \tilde{p}_n(x) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} q_n(x) \text{ avec } q_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n).$$

2. $]a, b[=]-1, 1[$ et $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$: **polynômes de Chebyshev**.

On montre que l'on a $p_0(x) = 1$ et $p_n(x) = 2^{n-1} t_n(x)$ si $n \geq 1$, avec t_n définis par $t_n(x) = \cos(n \operatorname{Arccos}(x))$ et qui satisfont les relations $t_0(x) = 1$, $t_1(x) = x$ et

$$t_{n+1}(x) = 2xt_n(x) - t_{n-1}(x), \quad \forall n \geq 1.$$

3. $[a, b] = [-1, 1]$ et $w(x) = (1-x)^\alpha (1+x)^\beta$ avec $\alpha, \beta > -1$: **polynômes de Jacobi**.

Les deux exemples précédents sont des cas particuliers ($\alpha = \beta = 0$ et $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$).

4. $[a, b[= [0, +\infty[, w(x) = e^{-x}$: **polynômes de Laguerre**.
5. $]a, b[=]-\infty, +\infty[, w(x) = e^{-x^2}$: **polynômes d'Hermite**.

Théorème 4.8 Les n racines du polynôme orthogonal p_n sont réelles, distinctes et intérieures à l'intervalle $[a, b]$.

Théorème 4.9 Pour $f \in L_w^2(a, b)$, il existe un unique polynôme q_n de degré n tel que

$$\|f - q_n\|_w = \inf_{q \in \mathbb{P}_n} \|f - q\|_w.$$

Ce polynôme est donné par

$$q_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(f, p_j)_w}{(p_j, p_j)_w} p_j(x).$$

C'est l'unique polynôme $q_n \in \mathbb{P}_n$ tel que

$$(q_n, q)_w = (f, q)_w, \quad \forall q \in \mathbb{P}_n.$$

Remarque.

1. Par définition, q_n est la projection orthogonale de f sur $\mathbb{P}_n$ et est le **polynôme de meilleure approximation** de la fonction f dans $L_w^2(a, b)$ par un polynôme de degré $\leq n$ (au sens de la norme $\|\cdot\|_w$).
2. En utilisant les polynômes orthogonaux de Chebyshev, étant donnée une fonction f continue sur $[a, b]$, on montre (et on peut construire) qu'il existe un unique polynôme de meilleure approximation de f par un polynôme de degré $\leq n$ au sens de la norme de la **convergence uniforme** dans $[a, b]$ ($\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$).

3.2 Méthodes de Gauss

On note $x_0, \dots, x_{l-1}$ les points appartenant à $] \alpha, \beta[$ et $x_l, \dots, x_k$ les points extérieurs à $] \alpha, \beta[$ et nous considérons une formule d'intégration numérique de la forme

$$Q_k(f) = \sum_{j=0}^k \lambda_j f(x_j) \tag{3}$$

pour approcher l'intégrale

$$I_w(f) = \int_\alpha^\beta w(x) f(x) dx$$

Où w est une fonction poids. Nous avons donc $k \geq l - 1$ et $l \geq 0$:

- $k = l - 1$ correspond au cas où il n'y a que des points intérieurs,
- et $l = 0$ correspond au cas où il n'y a que des points extérieurs.

Nous cherchons $2k + 2$ coefficients, x_j et λ_j ($j = 0, \dots, k$), pour que la quadrature Q_k soit de degré N maximal. Pour que Q_k soit de degré N , elle doit satisfaire aux $N + 1$ équations

$$\sum_{j=0}^k \lambda_j x_j^n = \int_{\alpha}^{\beta} w(x) x^n dx, \quad n = 0, \dots, N.$$

On s'attend donc à ce que $N + 1 \leq 2k + 2$. De plus, les études précédentes nous donnent des précisions complémentaires :

- Avec les formules de Newton-Cotes nous avons vu que $N \geq k$.
- Le théorème 4.3 nous indique que cette méthode sera au plus de degré $k + l$: $N \leq k + l$.

Lemme 4.10 *Étant donnés deux entiers k et l vérifiant $k + 1 \geq l \geq 0$ et $k + 1 - l$ réels fixés $x_l, \dots, x_k$ extérieurs à $] \alpha, \beta[$, il existe une unique formule de la forme (3) qui soit d'ordre $k + l$.*

Si on applique ce lemme avec $k = l - 1$ (c'est-à-dire que des points intérieurs) on obtient

Théorème 4.11 (Formules de Gauss) *Il existe une unique formule d'intégration numérique à $k + 1$ points de la forme (3) qui soit de degré $2k + 1$. Elle est obtenue*

- en choisissant pour x_j les racines du polynôme orthogonal de degré $k + 1$ pour le poids $w(x)$ sur $] \alpha, \beta[$
- et en prenant $\lambda_j = \int_{\alpha}^{\beta} l_j(x) w(x) dx$ (l_j étant le polynôme de Lagrange).

De plus, $\lambda_j > 0$ pour tout j .

Exemple. 4.10

1. $w(x) = 1$ sur $[\alpha, \beta]$: **méthode de Gauss-Legendre** car on utilise les polynômes de Legendre ($p_0(x) = 1$). Pour $[\alpha, \beta] = [-1, 1]$:
 - $k = 0$: $p_1(x) = x$, $x_0 = 0$, $\lambda_0 = 2$, $GL_1(f) = 2f(0)$; $N = 1$ (formule du point milieu).
 - $k = 1$: $p_2(x) = 3x^2 - 1$, $x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\lambda_0 = \lambda_1 = 1$, $GL_2(f) = f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) + f(\frac{1}{\sqrt{3}})$; $N = 3$.
 - $k = 2$: $p_3(x) = 5x^3 - 3x$, $x_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}}$, $x_1 = 0$, $x_2 = \sqrt{\frac{3}{5}}$, $\lambda_0 = \lambda_2 = \frac{5}{9}$, $\lambda_1 = \frac{8}{9}$; $N = 5$.
2. $]a, b[=]-1, 1[$ et $w(x) = (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}}$: **méthode de Gauss-Chebyshev**.
3. $]a, b[= [0, +\infty[$, $w(x) = e^{-x}$: **méthode de Gauss-Laguerre**.
4. $]a, b[=]-\infty, +\infty[$, $w(x) = e^{-x^2}$: **méthode de Gauss-Hermite**, etc...

Si on applique ce lemme avec $k = l + 1$, $x_0 = \alpha$ et $x_k = \beta$ (c'est-à-dire qu'en plus des points intérieurs on ajoute les extrémités) on obtient

Théorème 4.12 *Il existe une unique formule d'intégration numérique à $k + 1$ points de la forme (3) qui soit de degré $2k - 1$ telle que $x_0 = \alpha$ et $x_k = \beta$. Elle est obtenue*

- en choisissant pour x_j , $1 \leq j \leq k - 1$, les racines du polynôme orthogonal de degré $k - 1$ pour le poids $w(x)(x - \alpha)(x - \beta)$ sur $] \alpha, \beta[$
- et en prenant $\lambda_j = \int_{\alpha}^{\beta} l_j(x) w(x) dx$ (l_j étant le polynôme de Lagrange).

De plus, $\lambda_j > 0$ pour tout j .

Exemple. 4.11 Cette dernière méthode est surtout utilisée avec $w(x) = 1$ et s'appelle alors la **méthode de Gauss-Lobatto**.

- Pour $k = 1$, on retrouve la méthode des trapèzes.
- Pour $k = 2$, on retrouve la méthode de Simpson.

Cette méthode semble moins intéressante que la méthode de Gauss-Legendre puisqu'elle demande un point d'intégration (donc une évaluation de la fonction f) en plus pour avoir le même degré. Mais la différence est en fait minime lorsqu'on l'utilise de manière composée car chaque extrémité sert pour deux intervalles (Gauss-Legendre de degré $2l + 1$ utilisée sur m intervalles demande $m(l + 1)$ évaluations de fonctions alors que Gauss-Lobatto de degré $2l + 1$ utilisée sur m intervalles demande $m(l + 1) + 1$ évaluations de fonctions).

Remarque.

- Il n'y a pas en général de formules explicites donnant les points d'intégration x_j et les poids correspondant λ_j des formules de Gauss. Pour utiliser ces méthodes il faut donc écrire un programme pour calculer ces coefficients ou utiliser des tables les précisant pour les fonctions poids $w(x)$ les plus courantes.
- Des résultats des sections précédentes, on peut déduire qu'une **méthode de Gauss** de degré N appliquée de manière **composée** aura un **ordre de convergence** de $N + 1$, c'est-à-dire deux fois le nombre de points d'intégration par intervalle pour la méthode de Gauss-Legendre et un ordre de moins pour la méthode de Gauss-Lobatto avec le même nombre de points.

4 Intégration des fonctions périodiques par la méthode des trapèzes

La formule des trapèzes $T_n(f) = h \left[\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right]$ avec $h = \frac{b-a}{n}$ et $x_i = a + ih$ est de degré 1 et a un ordre de convergence égal à 2 en général, mais pour les fonctions périodiques régulières son ordre de convergence est $\geq N$ pour tout N .

Théorème 4.13 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ périodique, de période $b - a$. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, si $f \in C^N(\mathbb{R})$ alors $\exists C_N \in \mathbb{R} : \forall n \geq 1, \left| \int_a^b f(x) dx - T_n(f) \right| \leq C_N h^N$.

Remarque.

- Le théorème reste vrai si on remplace l'hypothèse de périodicité par l'hypothèse $f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a) = 0, \forall j \leq N - \frac{1}{2}$, par exemple pour les fonctions $C^N(\mathbb{R})$ à support compact dans $[a, b]$.
- On obtiendrait le même résultat avec la méthode du rectangle mais pas avec les autres méthodes car leur noyau de Péano n'est pas assez régulier.

5.2 Méthode de Romberg

C'est une application de l'extrapolation de Richardson à la méthode composée des trapèzes avec $h = \frac{b-a}{n}$ et $x_i = a + ih$. La formule d'Euler - Mac Laurin s'écrivant

$$T_n(f) = \int_a^b f(x) dx + \sum_{j=1}^k a_j h^{2j} + O(h^{2k+2}),$$

avec a_j des constantes, on obtient pour $n = 1$, $h = b - a$ et $y = h^2$:

$$T_1(f) = A(y) = \alpha_0 + \sum_{j=1}^k \alpha_j y^j + R_{k+1}(y) \text{ avec } \alpha_0 = \int_a^b f(x) dx, \alpha_j = a_j \text{ et } R_{k+1}(y) = O(h^{2k+2}).$$

On obtient ainsi pour $\delta = \frac{1}{4}$:

$$\begin{aligned} A_{m,0} &= T_{2^m}(f), & m &\geq 0 \\ A_{m,k+1} &= \frac{4^{k+1} A_{m,k} - A_{m-1,k}}{4^{k+1} - 1}, & k &= 0, \dots, m-1. \end{aligned}$$

D'après la proposition précédente : $A_{m,k} = \int_a^b f(x) dx + O(h^{2k+2})$ avec $h = \frac{b-a}{2^m}$ et $m \geq k$.

6 Intégration automatique

Un programme d'intégration automatique est un ensemble d'algorithmes qui fournit une approximation de l'intégrale $I(f) = \int_a^b f(x) dx$ avec une certaine tolérance.

Le programme génère une suite (I_k, E_k) pour $k = 1, \dots, N$ où I_k est l'approximation de $I(f)$ à l'étape k , E_k est une estimation de l'erreur $I(f) - I_k$ et N un entier fixé (maximum d'itérations). Le calcul s'achève à l'étape $s \leq N$ quand la condition suivante est remplie

$$\max(\varepsilon_a, \varepsilon_r |\tilde{I}(f)|) \geq |E_s|$$

où il y a trois valeurs fournies par l'utilisateur : ε_a est une tolérance absolue, ε_r est une tolérance relative et $\tilde{I}(f)$ est une estimation raisonnable de l'intégrale $I(f)$ (par exemple une estimation par la méthode de Simpson avec pas trop de points).

Si cette condition n'est pas satisfaite au bout de N étapes, l'intégrateur renvoie la dernière approximation calculée I_N et un message d'erreur avertissant que le programme n'a pas convergé. Les fonctions de Matlab `quad` et `quadl` n'utilisent qu'une tolérance absolue.

Un intégrateur automatique doit donc fournir un critère fiable pour déterminer $|E_s|$ afin d'effectuer le test de convergence et garantir une implémentation efficace qui minimise le nombre d'évaluations de la fonction pour obtenir I_s .

Il y a deux stratégies pour passer de l'étape k à l'étape $k+1$:

- **Non adaptive** : la distribution des points de quadrature est fixée à priori et on augmente la précision en augmentant le nombre de points (par exemple en ajoutant le milieu de chaque intervalle à chaque étape).
- **Adaptive** : la position des nœuds n'est pas fixée à priori et, à chaque étape, la densité des points augmente au voisinage des zones où f présente de fortes variations ou une singularité.

7 Intégrales singulières

Exemple de technique utilisable pour les trois types de fonctions que l'on peut être amené à considérer :

1. Des fonctions avec des sauts finis en des points intérieurs à l'intervalle : si on connaît ces points intérieurs, il suffit d'utiliser n'importe quelle méthode déjà décrite sur les sous-intervalles où la fonction est continue. Sinon il faut utiliser un intégrateur adaptatif qui peut détecter la présence de discontinuité.
2. Des fonctions tendant vers l'infini, par exemple avec un pôle en a : sur $]a, a + \varepsilon]$ on remplace f par son polynôme de Taylor au voisinage de a (à un ordre adéquat) que l'on sait intégrer et sur $[a + \varepsilon, b]$ on utilise une méthode classique.
3. Des fonctions sur des intervalles non bornés, par exemple continue et intégrable sur $[0, \infty[$: on utilise une méthode classique sur $[a, c]$ et on choisit c pour que l'intégrale sur $[c, \infty[$ soit négligeable.

8 Intégration numérique bidimensionnelle

Soit Ω un borné de $\mathbb{R}^2$ de frontière assez régulière, $f \in C(\bar{\Omega})$ et $I(f) = \int_{\Omega} f(x, y) dx dy$.

8.1 La méthode de réduction

Si $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / a < x < b, \Phi_1(x) < y < \Phi_2(x)\}$ avec Φ_1 et Φ_2 continues telles que $\Phi_1(x) < \Phi_2(x)$ (on dit que Ω est normal par rapport à l'axe (Ox)) on a :

$$I(f) = \int_a^b \left(\int_{\Phi_1(x)}^{\Phi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b F_f(x) dx$$

avec $F_f(x) = \int_{\Phi_1(x)}^{\Phi_2(x)} f(x, y) dy$. On se ramène ainsi à des calculs d'intégrale en une dimension que l'on peut faire par quadrature composée.

8.2 Quadrature composées bidimensionnelles

Pour un polygone convexe Ω et une triangulation $\mathcal{T}_h$ de Ω on approche $I(f)$ par l'intégrale du polynôme d'interpolation de Lagrange par morceaux sur $\mathcal{T}_h$ de degré k .